6.7.6 சூரிய ஒளிச் சிதறல்

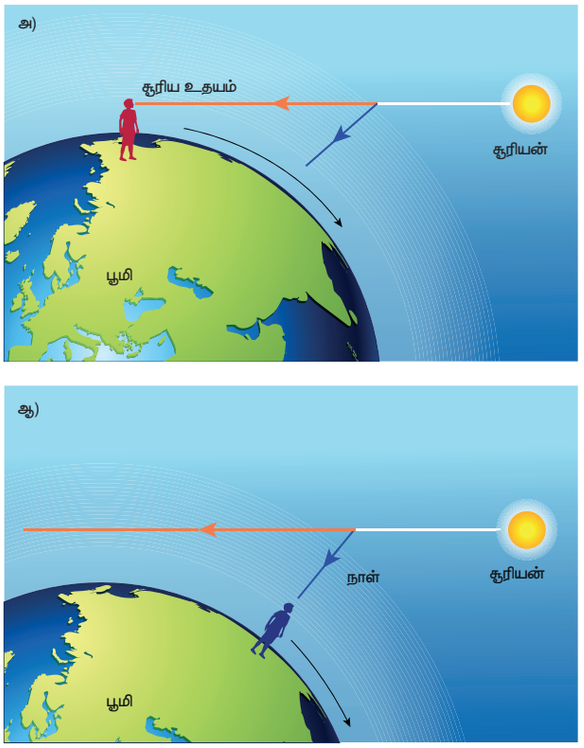
புவியின் வளிமண்டலத்தில் உள்ள வளிமண்டலத்துகள்கள், புவியின் வளிமண்டலத்திற்குள் நுழையும் சூரிய ஒளியின் திசையை மாற்றும். இந்நிகழ்ச்சிக்கு ஒளிச்சிதறல் என்றுபெயர். **ஒளியின் அலைநீளத்தை (λ) விட, மிகவும் குறைவான அளவுடைய (a) அணுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளினால் ஏற்படும் ஒளிச்சிதறலுக்கு, இராலே ஒளிச்சிதறல் (Rayleigh's Scattering) என்று பெயர்**. அதாவது, இராலே ஒளிச்சிதறல் ஏற்பட நிபந்தனை ($a<<\lambda$) ஆகும்.

இராலே ஒளிச்சிதறலில் சிதறலடைந்த ஒளியின் செறிவு, அலைநீளத்தின் நான்குமடி மதிப்புக்கு எதிர்விகிதத்தில் இருக்கும்.

$$I \propto \frac{1}{\lambda^4} \qquad (6.98)$$

சமன்பாடு (6.98) இன் படி பகல்நேரத்தில், குறைந்த அலைநீளமுடைய நீலவண்ணம் வளிமண்டலத் துகள்களினால், வளிமண்டலம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்படுகின்றது. மேலும், நமது கண்களின் உணர்வு நுட்பம் ஊதா வண்ணத்தைவிட, நீலவண்ணத்திற்கு அதிகம். இத்தகைய காரணங்களினால்தான் வானம் நீலநிறமாகக் காட்சியளிக்கிறது. இது படம் 6.45 (ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. சூரிய உதயம் மற்றும் மறையும் நேரங்களில் சூரியஒளி வளிமண்டலம் வழியாக மிக நீண்ட தொலைவு செல்லவேண்டியுள்ளது. எனவே, குறைந்த அலைநீளம் கொண்ட நீல ஒளி சிதறலடைந்துவிடும். ஆனால் அதிக அலைநீளம் கொண்ட சிவப்பு ஒளி குறைவாகச் சிதறலடைந்து நமது கண்களை அடையும். இதன் காரணமாகத்தான் சூரியன் உதிக்கும்போதும், மறையும்போதும் வானம் சிவப்பு நிறமாகக் காட்சி அளிக்கின்றது. இது படம் 6.45 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

வளிமண்டலத்திலுள்ள தூசு, மற்றும் நீர்த்துளிகளின் அளவு (a), ஒளியின் அலைநீளத்தைவிட (λ) மிக அதிகமாக உள்ளபோது, அதாவது ($a >> \lambda$), இத்தகைய பெரிய துகள்களினால் ஒளி சிதறலடையும்போது, சிதறலடைந்த ஒளியின் செறிவு அனைத்து அலைநீளங்களுக்கும் சமமாக இருக்கும். மிக அதிகஅளவு தூசு மற்றும் நீர்த்துளிகளைப் பெற்றுள்ள மேகங்களில் இத்தகைய ஒளிச்சிதறல் ஏற்படும். எனவே, மேகங்களில்



படம் 6.45 ஒளிச்சிதறலின் பல்வேறு வடிவங்கள்

அலைநீளத்தைப்பொருத்து, ஒளிச்சிறதல் ஏற்படாமல் அனைத்து வண்ணங்களும் சமஅளவில் சிதறலடைகின்றன. இதன்காரணமாகத்தான் மேகம் வெண்மைநிறமாகக் காட்சியளிக்கிறது. இது படம் 6.45 (இ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மழைமேகங்கள் கருமையாக இருப்பதற்குக் காரணம், அதிலுள்ள நீர்த்துளிகள் ஒன்றிணைந்து மழை மேகத்தினை ஒளிபுகாப்பொருளாக மாற்றிவிடுவதேயாகும்.

ஒருவேளை, புவியைச் சுற்றி வளிமண்டலம் இல்லாதிருந்தால், ஒளிச்சிதறலும் நடைபெறாது, வானமும் கருமையாகத் தெரியும். வளிமண்டலத்திற்கு மேலிருந்து வானத்தைப் பார்க்கும் விண்வெளி வீரர்களுக்கு வானம் கருமையாகத் தெரிவதற்கு இதுவே காரணமாகும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 44 26-12-2022 11:52:04